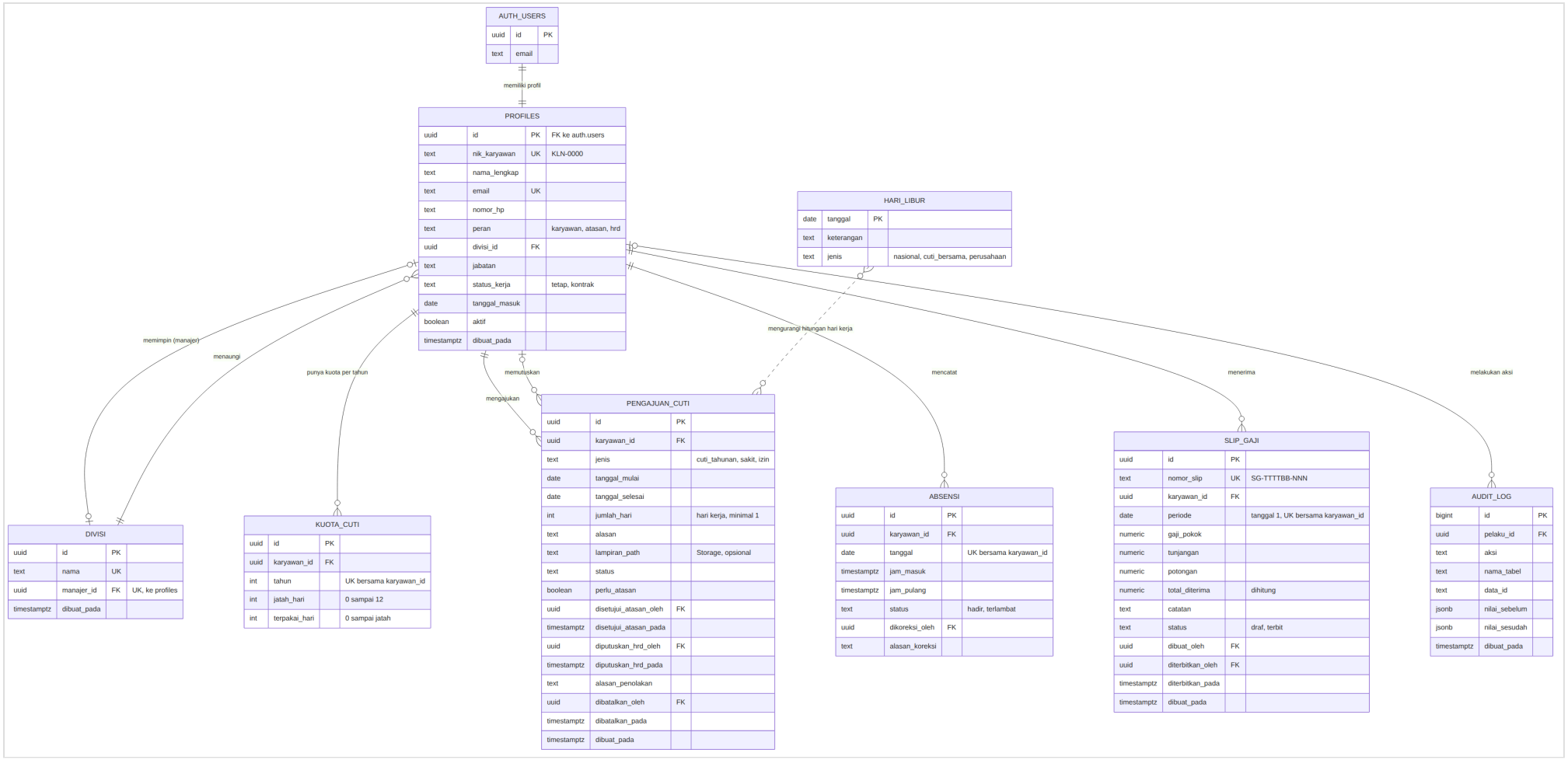
Bootcamp AI Web Programming · Capstone Project

ERD Aplikasi HRIS Sederhana

PT Karsa Lintas Nusantara



Cara membaca: PK = kunci utama, FK = kunci asing, UK = unik. Garis "||" berarti tepat satu, "o{" berarti nol atau banyak, "|o" berarti nol atau satu. Garis putus-putus antara hari_libur dan pengajuan_cuti bukan kunci asing: hari libur hanya dipakai saat menghitung jumlah hari kerja. Semua nama kolom memakai snake_case bahasa Indonesia. Tabel profiles terhubung satu-satu dengan auth.users milik Supabase Auth.

Relasi utama: satu divisi menaungi banyak karyawan dan dipimpin paling banyak satu Atasan; satu karyawan punya satu baris kuota per tahun, banyak pengajuan, banyak absensi (satu per hari), dan banyak slip gaji (satu per bulan). Kolom disetujui_atasan_oleh, diputuskan_hrd_oleh, dan dibatalkan_oleh juga merujuk ke profiles.

Penjelasan Tabel dan Kolom

profiles

Data karyawan dan peran akun. Satu baris untuk setiap akun di auth.users.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama, sama dengan id di auth.users	PK, FK ke auth.users, hapus ikut akun
nik_karyawan	text	Nomor induk karyawan	Unik, format KLN-0000
nama_lengkap	text	Nama lengkap karyawan	Wajib, minimal 3 huruf
email	text	Email masuk aplikasi	Unik, wajib
nomor_hp	text	Nomor HP karyawan	Opsional, data pribadi
peran	text	Peran akun	karyawan, atasan, atau hrd; bawaan karyawan
divisi_id	uuid	Divisi tempat karyawan bekerja	FK ke divisi
jabatan	text	Nama jabatan	Wajib
status_kerja	text	Status kepegawaian	tetap atau kontrak
tanggal_masuk	date	Tanggal mulai bekerja	Wajib, dasar hak cuti 12 bulan
aktif	boolean	Akun masih aktif	Bawaan true; false berarti tidak bisa masuk
dibuat_pada	timestamptz	Waktu data dibuat	Otomatis

divisi

Daftar divisi perusahaan dan Atasan yang memimpinnya.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
nama	text	Nama divisi	Unik, wajib
manajer_id	uuid	Atasan (manajer) divisi	FK ke profiles, unik, boleh kosong; harus akun aktif berperan atasan
dibuat_pada	timestamptz	Waktu data dibuat	Otomatis

hari_libur

Daftar tanggal yang tidak dihitung sebagai hari kerja.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
tanggal	date	Tanggal libur	PK (unik)
keterangan	text	Nama hari libur	Wajib
jenis	text	Jenis libur	nasional, cuti_bersama, atau perusahaan

kuota_cuti

Jatah dan pemakaian cuti tahunan per karyawan per tahun.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
karyawan_id	uuid	Pemilik kuota	FK ke profiles
tahun	int	Tahun kalender	Unik bersama karyawan_id
jatah_hari	int	Jatah cuti tahun itu	0 sampai 12, bawaan 12; diatur HRD
terpakai_hari	int	Hari yang sudah dipakai atau sedang diajukan	Tidak boleh negatif dan tidak boleh melebihi jatah_hari; hanya berubah lewat proses pengajuan

pengajuan_cuti

Pengajuan cuti tahunan, sakit, dan izin beserta jejak persetujuannya.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
karyawan_id	uuid	Pemohon	FK ke profiles
jenis	text	Jenis pengajuan	cuti_tahunan, sakit, atau izin
tanggal_mulai	date	Tanggal mulai	Wajib
tanggal_selesai	date	Tanggal selesai	Tidak boleh sebelum tanggal_mulai; tahun sama
jumlah_hari	int	Jumlah hari kerja dalam rentang	Minimal 1; tanpa Sabtu, Minggu, dan hari libur
alasan	text	Alasan pengajuan	Wajib, minimal 5 huruf
lampiran_path	text	Lokasi surat dokter di Storage	Wajib untuk sakit lebih dari 1 hari kerja
status	text	Status pengajuan	diajukan, disetujui_atasan, disetujui, ditolak, dibatalkan; bawaan diajukan
perlu_atasan	boolean	Butuh persetujuan Atasan atau tidak	Ditentukan saat pengajuan dibuat
disetujui_atasan_oleh	uuid	Atasan yang menyetujui tahap 1	FK ke profiles
disetujui_atasan_pada	timestamptz	Waktu persetujuan tahap 1	
diputuskan_hrd_oleh	uuid	HRD yang memberi keputusan akhir	FK ke profiles
diputuskan_hrd_pada	timestamptz	Waktu keputusan akhir	
alasan_penolakan	text	Alasan bila ditolak	Wajib minimal 10 huruf bila status ditolak
dibatalkan_oleh	uuid	Yang membatalkan	FK ke profiles
dibatalkan_pada	timestamptz	Waktu pembatalan	
dibuat_pada	timestamptz	Waktu pengajuan dibuat	Otomatis

absensi

Catatan check-in dan check-out harian.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
karyawan_id	uuid	Karyawan	FK ke profiles
tanggal	date	Tanggal kerja (WIB)	Unik bersama karyawan_id (satu kali per hari)
jam_masuk	timestamptz	Waktu check-in dari server	Wajib
jam_pulang	timestamptz	Waktu check-out dari server	Boleh kosong; harus setelah jam_masuk
status	text	Status kehadiran	hadir atau terlambat (lewat 08.15.00 WIB)
dikoreksi_oleh	uuid	HRD yang mengoreksi	FK ke profiles, kosong bila tidak dikoreksi
alasan_koreksi	text	Alasan koreksi	Wajib minimal 10 huruf bila dikoreksi

slip_gaji

Slip gaji bulanan. Data rahasia: hanya HRD dan karyawan pemilik.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
nomor_slip	text	Nomor slip	Unik; terisi saat terbit, format SG-TTTTBB-NNN
karyawan_id	uuid	Penerima gaji	FK ke profiles
periode	date	Bulan gaji, ditulis tanggal 1	Unik bersama karyawan_id
gaji_pokok	numeric(12,0)	Gaji pokok (rupiah)	Tidak boleh negatif
tunjangan	numeric(12,0)	Total tunjangan	Tidak boleh negatif, bawaan 0
potongan	numeric(12,0)	Total potongan	Tidak boleh negatif, bawaan 0
total_diterima	numeric(12,0)	gaji_pokok + tunjangan - potongan	Dihitung otomatis, tidak boleh negatif
catatan	text	Rincian singkat tunjangan atau potongan	Opsional
status	text	Status slip	draf atau terbit; terbit tidak bisa diubah
dibuat_oleh	uuid	HRD pembuat draf	FK ke profiles
diterbitkan_oleh	uuid	HRD yang menerbitkan	FK ke profiles
diterbitkan_pada	timestamptz	Waktu terbit	
dibuat_pada	timestamptz	Waktu draf dibuat	Otomatis

audit_log

Jejak aksi sensitif. Tidak bisa diubah atau dihapus lewat aplikasi.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	bigint	Nomor urut	PK, otomatis
pelaku_id	uuid	Akun yang melakukan aksi	FK ke profiles (boleh kosong untuk proses sistem)
aksi	text	Nama aksi	Contoh: cuti_update, slip_update, koreksi_absensi_insert
nama_tabel	text	Tabel yang berubah	Wajib
data_id	text	id baris yang berubah	
nilai_sebelum	jsonb	Isi baris sebelum berubah	Kosong untuk data baru
nilai_sesudah	jsonb	Isi baris sesudah berubah	Kosong untuk data yang dihapus
dibuat_pada	timestamptz	Waktu aksi	Otomatis